

§2 常数项级数的审敛法

➡ 正项级数及其审敛法

➡ 交错级数及其审敛法

➡ 绝对收敛与条件收敛

复习: 数列收敛的单调有界准则

如果数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\begin{array}{ll} a_1 \leq a_2 \cdots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \cdots, & \text{单调增加} \\ a_1 \geq a_2 \cdots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \cdots, & \text{单调减少} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} a_1 \leq a_2 \cdots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \cdots, \\ a_1 \geq a_2 \cdots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \cdots, \end{array}} \right\} \text{单调数列}$$

单调有界准则

定理 单调有界数列必有极限.

更细致地, 单调增加且有上界的数列必有极限.

单调递减且有下界的数列必有极限.

一、正项级数及其审敛法

1. 定义: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$,
这种级数称为正项级数.

若 $\sum u_n$ 为正项级数, 显然有 $s_{n+1} \geq s_n$ $\{s_n\}$ 单调递增

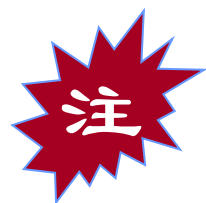
若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 存在 $\Rightarrow \{s_n\}$ 有界

若 $\{s_n\}$ 有界 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

2. 正项级数收敛的充要条件

定理

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列 $\{s_n\}$ 有界.



注

正项级数发散必定发散 到 $+\infty$

3.比较审敛法 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数,

且 $u_n \leq v_n (n = 1, 2, \cdots)$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

反之, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明 (1) 设 $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n \quad \because u_n \leq v_n,$

且 $s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq v_1 + v_2 + \cdots + v_n \leq \sigma,$

即部分和数列有界 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 设 $s_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 且 $u_n \leq v_n$,

则 $\sigma_n \geq s_n \rightarrow \infty$ 不是有界数列

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散. 定理证毕.

推论 当 $n > N$ 时, N 为自然数

(1) 若 $u_n \leq kv_n (k > 0)$, $\sum v_n$ 收 $\Rightarrow \sum u_n$ 收

(2) 若 $u_n \geq kv_n (k > 0)$, $\sum v_n$ 散 $\Rightarrow \sum u_n$ 散

例1 讨论 P -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^P}$ 的敛散性.

解 $P \leq 0$ $\frac{1}{n^P} \nrightarrow 0 \therefore$ 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n^P}$ 发散

$P = 1$ 由§1, 例4得, $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

$0 < P < 1$ $\therefore \frac{1}{n^P} \geq \frac{1}{n} \therefore \sum \frac{1}{n^P}$ 发散

当 $P > 1$ $\because$ 当 $n-1 \leq x \leq n$ 时, $\frac{1}{n^P} \leq \frac{1}{x^P}$

$$\therefore \frac{1}{n^P} = \int_{n-1}^n \frac{1}{n^P} dx \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^P} dx = \frac{1}{p-1} \left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right]$$

($n = 2, 3, \dots$)

令 $v_n = \left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right]$, $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$ 的前 n 项部分和:

$$s_n = \left[1 - \frac{1}{2^{p-1}} \right] + \left[\frac{1}{2^{p-1}} - \frac{1}{3^{p-1}} \right] + \dots + \left[\frac{1}{n^{p-1}} - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \right] = 1 - \frac{1}{(n+1)^{p-1}}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \right] = 1 \quad \therefore \sum_{n=2}^{\infty} v_n \text{ 收敛,}$$

由比较审敛法的推论得, 当 $p > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^P}$ 收敛.



综合得,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p \leq 1 \end{cases}$$

同理可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b}{(n+a)^p} \begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p \leq 1 \end{cases}$$

★ 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$,

p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 是以后进行收敛性判别的基础.

推论 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数

(1) 若 $p > 1$ 时, 有 $u_n \leq \frac{1}{n^p} (n = 1, 2, \dots) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

(2) 若 $p \leq 1$ 时, $u_n \geq \frac{1}{n^p} (n = 1, 2, \dots) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

例2 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性

解 $\because \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} > \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} = \frac{1}{n+1}$

又 $\because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散。

4. 比较审敛法的极限形式:

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$,

则 (1) 当 $0 < l < +\infty$ 时, 二级数有相同的敛散性;

(2) 当 $l = 0$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(3) 当 $l = +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

证明 (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 对于 $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$,

$$\exists N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } l - \frac{l}{2} < \frac{u_n}{v_n} < l + \frac{l}{2}$$

$$\text{即 } \frac{l}{2} v_n < u_n < \frac{3l}{2} v_n \quad (n > N)$$

由比较审敛法的推论, 得证.

例 3 判定下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} ; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - n} ;$$

解 (1) $\because \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$, 原级数发散.

$$(2) \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^n - n}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{3^n}} = 1,$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \text{ 收敛, 故原级数收敛.}$$

注：可将常用的等价无穷小替换公式与正项级数的比较判别法极限形式结合起来使用, 特别适用于幂指函数的情形, 具有**综合性**。

常用的等价无穷小:

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有

$$\ln(1+u) \sim u, \quad e^u - 1 \sim u, \quad \arctan u \sim u.$$

EX.

1. 判断级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)$ 的敛散性。

2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 能否推得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛? 反之是否成立?

EX.

1. 判断级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)$ 的敛散性。

解 $\because \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} \sim \frac{1}{n^2 + n + 1} \sim \frac{1}{n^2}$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$ 收敛。

$\because \sqrt[n]{n} - 1 = e^{\frac{1}{n} \ln n} - 1 \sim \frac{1}{n} \ln n$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln n$ 发散 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)$ 发散。

2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 能否推得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛? 反之是否成立?

解 由正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 可以推得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛,

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

反之不成立. 例如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

注：将常用函数的Taylor公式(带皮亚诺型余项)与正项级数的比较判别法结合起来使用, 具有综合性.

复习： 常用函数的麦克劳林公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

例 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n})$ 的敛散性. 收敛

提示: Taylor展开: $\ln \frac{n+1}{n} = \ln(1 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} - (\frac{1}{n} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2}))) = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2}))$$

由比较判别法知原级数收敛。

思考若 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3n} - a \ln \frac{n+1}{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3n} - a (\frac{1}{n} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})))$ 收敛, $a = ?$

$$\text{解: } a = \frac{1}{3}$$

5. 比值审敛法(达朗贝尔 D'Alembert 判别法):

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的后项与前项之比值的极限

等于 ρ : 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \begin{cases} \text{收敛} & \text{当 } \rho < 1 \text{ 时} \\ \text{发散} & \text{当 } \rho > 1 \text{ (或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty \text{) 时} \\ \text{不能判定} & \text{当 } \rho = 1 \text{ 时} \end{cases}$$

证明 (1) $\rho < 1$ 取 r 使 $\rho < r < 1$

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho < r$ 由极限的保号性,

$\exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 有 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < r$

$$u_{N+1} < ru_N, u_{N+2} < ru_{N+1} < r^2 u_N, u_{N+3} < r^3 u_N, \dots$$

$$u_{N+1} + u_{N+2} + \dots + u_{N+n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+N}$$

考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} r^n u_N \quad \because r < 1, \therefore \sum_{n=1}^{\infty} r^n u_N$ 收敛

又 $\because u_{N+n} < r^n u_N$, 由比较审敛法的推论,

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) $\rho > 1, \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho > 1$, 由极限的保号性,

$N > 0$, 当 $n \geq N$ 有 $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 即 $u_{n+1} > u_n$

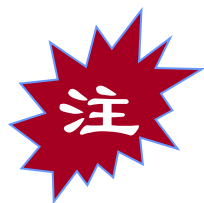
$u_n \uparrow \quad u_n > u_N > 0 (n > N), \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

类似地可证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) $\rho = 1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$



比值审敛法的优点：不必找参考级数.

1. 当 $\rho = 1$ 时比值审敛法失效;

比较级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

注

2. 该定理条件是充分的, 而非必要.

$$\text{例 } \because u_n = \frac{2 + (-1)^n}{2^n} \leq \frac{3}{2^n} = v_n,$$

$$\therefore \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{2^n} \text{ 收敛,}$$

$$\text{但 } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 + (-1)^{n+1}}{2(2 + (-1)^n)} = a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{1}{6}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 不存在.}$$

例4 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

解 (1) $\because \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛.

$$(2) \because \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{n!} = \frac{n+1}{10} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ 发散.

$$(3) \because u_n = \frac{n!}{n^n}, \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{1+n}\right)^n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 收敛。

例5 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2n}$ 的收敛性

解 $u_n = \frac{1}{(2n-1) \cdot 2n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1, \text{ 无法判定。}$

$$\text{取 } v_n = \frac{1}{n^2}, \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(2n-1) \cdot 2n} = \frac{1}{4}$$

$\therefore$ 由比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2n}$ 收敛

6.根值审敛法 (柯西判别法):

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \begin{cases} \text{收敛} & \text{当 } \rho < 1 \text{ 时} \\ \text{发散} & \text{当 } \rho > 1 \text{ (或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty \text{) 时} \\ \text{不能判定} & \text{当 } \rho = 1 \text{ 时} \end{cases}$$

例6: 判断下列级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{\ln n}}$ 的收敛性。

$$\because \sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{级数收敛.}$$

注意：可以证明对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,

$$\text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho,$$

所以凡是能用比值判别法的地方都可以用
根值判别法

(根值判别法的适用范围比比值判别法广泛)

(2) 如何理解比值审敛法与根值审敛法

1° 比值与根值审敛法实际上是比较审敛法的特例

比值 (D'Alembert) 审敛法与根值 (Cauchy) 审敛法是从所给级数本身来判断其敛散性, 避免了比较标准级数选取的困难. 这使级数敛散性的判定更为方便. 且就其实质而论, 这两种审敛法仍然是比较审敛法的特例, 所选取的比较级数是几何级数. 例如就比值审敛法而言,

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$, 则 $\lambda < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 这是由于此时必存在正数 $q < 1$ 及正整数 m , 使当 $n \geq m$ 时有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q < 1,$$

从而有

$$a_{m+1} < qa_m, \quad a_{m+2} < qa_{m+1} < q^2 a_m, \dots, \quad a_{m+k} < q^k a_m.$$

由于几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^k$ 收敛, 故由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2° 根值法比比值法适用的范围更宽

比值法与根值法的审敛范围大致相同. 根值法略宽于比值法. 由下述定理可见, 凡能用比值法判定的都也可用根值法去判定.

定理 8.1.3 设 $\{a_n\}$ 为一正项数列. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$ (有限或无穷), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lambda.$$

证 记 $a_0 = 1$, 则

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_1}{a_0}} = e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{a_k}{a_{k-1}}}.$$

由极限的定义不难证明下面结论 (称为 Cauchy 命题):

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda$ (有限或符号确定的无穷大), 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \lambda.$$

应用 Cauchy 命题, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lambda$ 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{a_k}{a_{k-1}}} = e^{\ln \lambda} = \lambda.$$

由于定理 8.1.3 的逆命题不成立, 所以能用根值法判定敛散性的却未必能用比值法判定.

例 8.1.3 设 $a_n = 2^{-n-(-1)^n}$, 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1-\frac{(-1)^n}{n}} = \frac{1}{2}.$$

但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1+2(-1)^n} = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{8}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

故此极限不存在.

对： $\sum u_n$ ($u_n \geq 0$)

—正项级数审敛性已由 (一)研究.

对： $\sum u_n$ ($u_n \leq 0$)

—负项级数($\sum u_n = -\sum (-u_n)$),

转化成正项级数审敛性 .

对： $\sum u_n$ (有无穷项正项,无穷项负项)

—任意项级数, 下面研 究.

复习： 数列极限的归并原理(补充)

子数列概念及其收敛性

定义 在数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无限多项,并保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序,这样得到一个数列称为原数列的子数列(或子列).

例如在数列 $\{x_n\}$ 中,第一次抽取 x_{n_1} ,第二次在 x_{n_1} 后抽取 x_{n_2} ,第三次在 x_{n_2} 后抽取 x_{n_3} ,这样无休止的抽去下去,得到一个数列

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots, x_{n_k}, \dots (n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots)$$

该数列 $\{x_{n_k}\} (k \in \mathbb{N}^+)$ 就是数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列.

注 由定义, $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 的各项均选自 $\{a_n\}$,
且保持这些项在 $\{a_n\}$ 中的先后次序. $\{a_{n_k}\}$ 中的第
 k 项是 $\{a_n\}$ 中的第 n_k 项, 故总有 $n_k \geq k$.

数列收敛与其子数列收敛的密切联系:

定理 2.7 (数列极限的归并原理)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是对于 $\{a_n\}$ 的任意子列
 $\{a_{n_k}\}$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

证:必要性

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N, |a_n - a| < \varepsilon$.

设 $\{a_{n_k}\}$ 是 $\{a_n\}$ 的任意一个子列. 由于 $n_k \geq k$, 因此

$k > N$ 时, $n_k \geq k > N$, 亦有 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$. 这就证明了

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a.$$

推论 若数列存在两个子数列分别收敛于不同的极限, 则这个数列必发散。

注 该推论是证明数列发散的很好的工具。

EX. 证明数列 $a_n = (-1)^{n-1}$ 是发散的。

例 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a.$$

证 (必要性) 由定理2.7,

(充分性) 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists K$,

当 $k > K$ 时, $|a_{2k+1} - a| < \varepsilon, |a_{2k} - a| < \varepsilon$.

令 $N = 2K$, 当 $n > N$ 时, 则有

$$|a_n - a| < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

二、交错级数及其审敛法

定义：正、负项相间的级数称为交错级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \quad (\text{其中 } u_n > 0)$$

莱布尼茨定理 如果交错级数满足条件：

(i) $u_n \geq u_{n+1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$); (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

则级数收敛, 且其和 $s \leq u_1$, 其余项 r_n 的绝对值

$$|r_n| \leq u_{n+1}.$$

证明 $\because u_{n-1} - u_n \geq 0,$

$$\because s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

数列 $\{s_{2n}\}$ 是单调增加的,

$$\text{又 } s_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \\ \leq u_1 \quad \text{数列 } \{s_{2n}\} \text{ 是有界的,}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s \leq u_1. \quad \because \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = 0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} + u_{2n+1}) = s,$$

$\therefore$ 级数收敛于和 s , 且 $s \leq u_1$.

余项 $r_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots)$,

$$|r_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots,$$

满足收敛的两个条件, $\therefore |r_n| \leq u_{n+1}$.

定理证毕.

例7 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是否收敛

解: $\because \frac{1}{n} \downarrow, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$

$\therefore$ 由莱布尼茨定理得 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛。

其和 $s < 1$.

如果取前 n 项和

$$s_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

$$r_n = s - s_n, \quad |r_n| \leq \frac{1}{n+1} (= u_{n+1})$$

例 8 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1}$ 的收敛性.

解 $\because \left(\frac{\sqrt{x}}{x-1}\right)' = \frac{-(1+x)}{2\sqrt{x}(x-1)^2} < 0 \quad (x \geq 2)$

故函数 $\frac{\sqrt{x}}{x-1}$ 单调递减, $\therefore u_n > u_{n+1}$,

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = 0.$ 原级数收敛.

三、绝对收敛与条件收敛

定义： 正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

设任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ — (1)

各项加绝对值 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = |u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n| + \cdots$ — (2)

两级数(1)、(2)间的收敛性关系

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛.

如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛?}$$

由以下定理回答是肯定 的.

定理 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明 $\because u_n = (|u_n| + u_n) - |u_n| \quad 0 \leq |u_n| + u_n \leq 2|u_n|,$

$$\text{又 } \because \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + u_n) \text{收敛}$$

由级数的运算性质, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

上定理的作用：

任意项级数



正项级数

定义：若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛；

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛.

一般项级数判断收敛性的流程:



复习：级数收敛的必要条件：

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证明 $\because s = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 则 $u_n = s_n - s_{n-1}$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1}$$

$$= s - s = 0.$$

特别注意

$$\text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$$

$\Rightarrow$ 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛,

当 $l > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 (一定不条件收敛!)

注意 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 不能断定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散. 但是, 如果用比值法或根值

法判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 是发散的, 则就可断定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定发散. 这是因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| \neq 0$, 从而

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也是发散的.

例 9 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 的收敛性.

解 $\because \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, \quad \text{而} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛,}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \text{ 收敛,}$$

故由定理知原级数绝对收敛.

例 10 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n}$ 的收敛性.

解 $\because \left| \frac{\cos n\pi}{n} \right| = \frac{1}{n}, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散}$

$$\therefore \frac{\cos n\pi}{n} = \frac{(-1)^n}{n}, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛。}$$

故由定理知原级数条件收敛.

例11 求证： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$

对一切的 x 都是绝对收敛。

证明 $\forall x \neq 0$, 令 $u_n = \frac{|x|^n}{n!}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{|x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!} \text{收敛,}$$

当 $x = 0$ 时, 显然 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$ 收敛, $\therefore$ 得证!

例12 以下填写是绝对收敛,还是条件收敛,还是发散

1. 设 $\lambda > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ 绝对收敛.

提示 $\left| \frac{a_n}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| \leq a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda}$

2. 设 $\lambda > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\lambda + n}{n^2}$ 条件收敛.

提示 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda + n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{n^2} + \frac{1}{n} \right)$ 发散

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\lambda}{n^2}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 条件收敛

绝对收敛级数的性质（条件收敛级数不具备）

定理8* (绝对收敛的级数具有可交换性)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$

$\Rightarrow$ 任意交换此级数各项次序后所得的新级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 也是绝对收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n = S$

设 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ 均收敛 .形式上 ,

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} v_n =$$

对角线法

正方形法

$$= \begin{array}{ccccccc} \boxed{u_0 v_0} & u_0 v_1 & u_0 v_2 & \cdots & u_0 v_{n-1} & u_0 v_n & \cdots \\ u_1 v_0 & \boxed{u_1 v_1} & u_1 v_2 & \cdots & u_1 v_{n-1} & u_1 v_n & \cdots \\ u_2 v_0 & u_2 v_1 & \boxed{u_2 v_2} & \cdots & u_2 v_{n-1} & u_2 v_n & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots \\ u_n v_0 & u_n v_1 & u_n v_2 & \cdots & u_n v_{n-1} & u_n v_n & \cdots \end{array}$$

柯西乘积：

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} u_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} v_n &= \sum_{n=0}^{\infty} (u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + u_2 v_{n-2} + \cdots + u_n v_0) \\ &= u_0 v_0 + (u_0 v_1 + u_1 v_0) + (u_0 v_2 + u_1 v_1 + u_2 v_0) + \cdots\end{aligned}$$

定理9*

设 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ 均绝对收敛, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S$, $\sum_{n=0}^{\infty} v_n = \sigma$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (u_0 v_n + \cdots + u_n v_0)$ 绝对收敛且和为 $S \cdot \sigma$

小结

	正项级数	任意项级数
审敛法	1. 若 $S_n \rightarrow S$, 则级数收敛; 2. 当 $n \rightarrow \infty, u_n \not\rightarrow 0$, 则级数发散; 3. 按基本性质;	
	4. 充要条件 5. 比较法 6. 比值法 7. 根值法	4. 绝对收敛 5. 交错级数 (莱布尼茨定理)